

2. 数据库设计

在供应链管理中，有三个实体集：Product(商品), Store(商店),和 Supplier(供应商)，各自包含如下属性：

商品实体集：ProductID, ProductName, Specifications, and Unit Price

商店实体集：Store Number, Store Name, and City;

供应商实体集：Supplier Number, Supplier Name, and City.

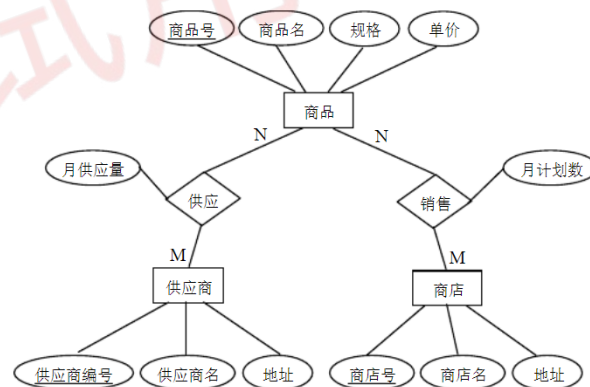
供应商和商品之间存在 Supply 关系，每个供应商可以提供多种商品，每种商品可以来自不同供应商，供应商一般按月提供商品；商店和商品之间存在 Sales 关系，每个商店可以出售多种商品，每个商品可以在多个商店销售，每个商店会针对每种商品制定月度采购计划。

- 画出 ER 图，创建对应关系模式，并指出每个关系的主码和外码；
- 用 SQL 语句定义 Product 表，并给出合理的完整性约束；
- 使用 SQL 查询：找出商店名称及其针对商品 tissue 的月度销售采购计划，要求该商品的供应商在 Shanghai；
- 画出小题 c 的查询对应的查询树。

参考答案：

(1)

ER 图及属性、联系图为：



这个 ER 图转换的关系模式如下：

商品 (商品号, 商品名, 规格, 单价)
供应商 (供应商编号, 供应商名, 地址)
商店 (商店号, 商店名, 地址)
供应 (商品号, 供应商编号, 月供应量)
销售 (商品号, 商店号, 月计划数)

b、c、d 所写 SQL 语句合理即可

3. 规范化：给定关系模式 $R\langle U, F \rangle$, $U=\{A, B, C, D, E\}$, $F=\{AC\rightarrow BD, B\rightarrow C, C\rightarrow D, B\rightarrow E\}$;
- 使用 Armstrong axioms (公理)和相关的规则证明函数依赖 $AC\rightarrow E$;
 - 计算属性闭包 $(AB)^+$ 、 $(BC)^+$;
 - 计算 F 的正则覆盖 F_c ;
 - 找出 R 所有的候选码，并指出 R 满足第几范式;
 - 对 R 进行分解，使其满足 3NF，同时是无损分解，并依赖保持;
 - 证明上述分解为无损连接且保持依赖.

参考答案：

- 由 $AC\rightarrow BD$ 得 $AC\rightarrow B$ (分解规则); 再由 $B\rightarrow E$, 则有 $AC\rightarrow E$ (传递规则)
- $(AB)^+=ABCDE$, $(BC)^+=BCDE$
- 对 $R\langle U, F \rangle$ 中的函数依赖集 F 进行极小化处理，得最小依赖集 $F_c=\{AC\rightarrow B, B\rightarrow C, C\rightarrow D, B\rightarrow E\}$, 仍记为 F ; (可以有多种答案)
- 判定 R 属于第几范式:
 R 的候选码有: AC 、 AB ; 主属性为 A 、 B 、 C ;
 由 $C\rightarrow D$ 可见, 非主属性 D 对码 AC 为部分函数依赖, 故 $R\notin 2NF, R\in 1NF$.
- 将关系模式 R 分解为 3NF:
 全部属性均在 F 中出现了; 不存在 $X\rightarrow A\in F$, 且 $XA=U$.
 则对 F 按相同左部原则分组, 有
 $U_1=\{A, B, C\}, F_1=\{AC\rightarrow B, B\rightarrow C\}$
 $U_2=\{B, C, E\}, F_2=\{B\rightarrow C, B\rightarrow E\}$
 $U_3=\{C, D\}, F_3=\{C\rightarrow D\}$
 $\rho=\{R_1\langle U_1, F_1 \rangle, R_2\langle U_2, F_2 \rangle, R_3\langle U_3, F_3 \rangle\}$ 为保持函数依赖的分解。
 f. 由于码 AC 、 AB 都包含在 U_1 中, 因此, 由检测算法可以找到相应表中的一行可以成为 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 (用算法过程的表变化描述), 则 ρ 同时也具有无损连接性。